



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

- ✓ 一阶系统
- ✓ 二阶系统
- ✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

- ✓ 稳定的概念
- ✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

- ✓ 稳定误差的定义
- ✓ 稳态误差的计算



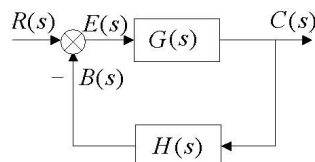
稳态误差分析

● 误差：期望值与实际值之差

➤ 输出端定义法：

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

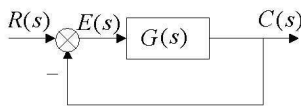
具有数学意义



➤ 输入端定义法：

$$e(t) = r(t) - b(t)$$

具有物理意义



● 当 $H(s)=1$ 时，上述两个定义统一



稳态误差分析

● 稳态误差

➤ 定义：稳定系统误差的终值

$$\text{稳态误差} \begin{cases} \text{静态误差: } e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e(\infty) \\ \text{动态误差: 误差中的稳态分量 } e_s(t) \end{cases}$$

➤ 计算稳态误差的一般方法

① 判定系统的稳定性

② 计算误差传递函数

③ 用终值定理求稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$



提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

✓ 一阶系统

✓ 二阶系统

✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

✓ 稳定的概念

✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

✓ 稳态误差的定义

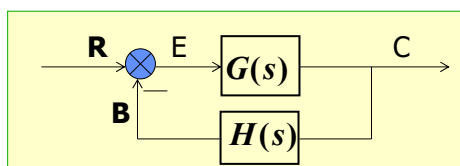
✓ 稳态误差的计算



稳态误差分析

● 稳态误差传递函数

定义: $e(t) = r(t) - b(t)$



$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - B(s) = R(s) - C(s)H(s) \\ &= R(s) - \frac{G(s)R(s)}{1 + G(s)H(s)} H(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) \end{aligned}$$

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

稳态误差分析

● **稳态（静态）误差计算**

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot sR(s)$$

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{j=1}^k (T_j s + 1) \prod_{l=k}^m (T_l^2 s^2 + 2\xi_l T_l s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^g (T_i s + 1) \prod_{h=g}^n (T_h^2 s^2 + 2\xi_h T_h s + 1)} \triangleq \frac{K}{s^v} G_0(s)$$

$\begin{cases} K: \text{开环增益} \\ v: \text{型别 (类型)} \end{cases}$

 $\lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$

$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot sR(s)$

稳态误差 $e_{ss} \sim \begin{cases} \text{输入 } r(t) \text{ 的形式} \\ \text{系统结构参数 } (K, v) \end{cases}$

稳态误差分析

● **稳态（静态）误差计算**

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot sR(s)$$

$r(t) = A \cdot 1(t)$

$$e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s} = \frac{A}{1 + K_p}$$

静态位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v}$

$r(t) = A \cdot t$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s + \frac{K}{s^{v-1}}} = \frac{A}{K_v}$$

静态速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}$

$r(t) = \frac{A}{2} t^2$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 + \frac{K}{s^{v-2}}} = \frac{A}{K_a}$$

静态加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}}$



稳态误差分析

● 稳态（静态）误差计算

系统 型别	静态误差 系数			$r(t) = r_0$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{t^2}{2}$
ν	K_p $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^0}$	K_v $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^1}$	K_a $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^2}$	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{1}{1 + K}$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$
3	∞	∞	∞	0	0	0



稳态误差分析

● 稳态（静态）误差计算

ν	$r = A \cdot 1(t)$	$r = A \cdot t$	$r = A \cdot t^2/2$
1	$\frac{A}{1 + K}$	∞	∞
2	0	$\frac{A}{K}$	∞
3	0	0	$\frac{A}{K}$

- ① 给定系统的型别，稳态误差随输入阶次的增加而增加
- ② 给定输入的阶次，稳态误差随系统型别的增加而降低
- ③ 当输入阶次 = 系统型别时，稳态误差为非零常值
- ④ 如果系统型别高，稳态误差为零；如果输入阶次高，稳态误差无穷大



稳态误差分析

● 注意事项:

- 系统**必须是稳定的**，否则计算稳态误差没有意义
- 以上结论**仅适用于输入信号作用下**系统的稳态误差，不适用于干扰作用下系统的稳态误差
- 公式中 **K 是系统的开环增益**，即尾1标准型开环传递函数中的系数



稳态误差分析

例：系统结构图如图所示，已知输入 $r(t) = 2t + 4t^2$ ，求系统的稳态误差？

解.

$$\Phi(s) = \frac{K_1}{s^2(s+a) + K_1(Ts+1)}$$

$$D(s) = s^3 + as^2 + K_1Ts + K_1 = 0$$

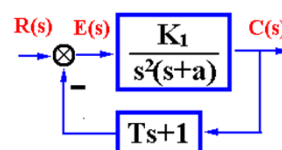
s^3	1	K_1T	
s^2	a	K_1	$\Rightarrow a > 0$
s^1	$\frac{(aT-1)K_1}{a}$	0	$\Rightarrow aT > 1$
s^0	K_1		$\Rightarrow K_1 > 0$

$$G(s)H(s) = \frac{K_1(Ts+1)}{s^2(s+a)} \quad \begin{cases} K = K_1/a \\ v = 2 \end{cases}$$

$$r_1(t) = 2t \quad e_{ss1} = 0$$

$$r_2(t) = 4t^2 = 8 \cdot \frac{1}{2}t^2 \quad e_{ss2} = \frac{A}{K} = \frac{8a}{K_1}$$

$$e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{8a}{K_1}$$





稳态误差分析

例：系统结构图如下，当 $r(t)=t$ 时，要求 $e_{ss}<0.1$ ，求 K 的范围？

解. $G(s) = \frac{K(0.6s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$ $\begin{cases} K \\ v=1 \end{cases}$

$$r(t) = t \quad e_{ss} = \frac{1}{K} < 0.1 \quad \Rightarrow \quad K > 10$$

$$D(s) = s(s+1)(2s+1) + K(0.6s+1) = 2s^3 + 3s^2 + (1+0.6K)s + K = 0$$

Routh	s^3	2	$1+0.6K$	
	s^2	3	K	
	s^1	$\frac{3(1+0.6K)-2K}{3}$	0	$\rightarrow 3-0.2K>0 \rightarrow K<15$
	s^0	K		$\rightarrow K>0$

$$10 < K < 15$$



小 结

- 评价控制系统的时域指标：超调量、峰值时间、调节时间、稳定性、稳态误差
- 一、二阶系统的数学模型标准式、典型参数、典型响应的表达式、性能指标公式
- 系统的稳定性的含义与判断系统稳定性的方法
- 系统的稳态误差的计算与分析
- 系统型别与静态误差系数